

פרק 5

שפות חסרות הקשר

בפרק הנוכחי נלמד על משפחה יותר כללית וחשובה של שפות פורמליות שנקראות שפות חסרות הקשר, שבאנגלית הוא Context Free Languages (CFG). רוב שפות התיכנות ושפות התוכן הן שפות חסרות הקשר, ולכן הכרת התכונות היסודיות של שפות אלה חשובה עבור קורסי המשך בשפות תיכנות, קומפיילרים, ואלגוריתמים.

5.1 דקדוק חסר הקשר

הגדרה 5.1 דקדוק חסר הקשר

הגדרה פורמלית

דקדוק חסר הקשר (CFG) G מורכב מארבעת הדברים

$$G = (V, \Sigma, R, S),$$

כאשר:

- V קבוצת משתנים סופית.
- Σ אלפבית סופית
- R אוסף כללי יצירה

$$A \rightarrow \alpha$$

כאשר $A \in V$ משתנה בודד בצד שמאל ו- $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ מחרוזת של משתנים וטרמינלים בצד ימין.

- $S \in V$ המשתנה ההתחלתי.

יצירה של מילה על ידי דקדוק חסר קשר

(1) כתבו את המשתנה ההתחלתי S .

(2) מצאו משתנה וכלל אשר מתחיל אם משתנה זה, והחליפו אותו עם המחרוזת בצד ימין של הכלל.

(3) חזרו על שלבים 1 ו-2 עד שלא נשאר אף משתנים של V .

דוגמה 5.1

נתון הדקדוק חסר קשר:

$$G_1 = (\{A, B\}, \{0, 1, \#\}, R, A)$$

הקבוצת משתנים היא $V = \{A, B\}$, הקבוצת טרמינלים היא $V = \{0, 1, \#\}$, המשתנה ההתחלתי הוא $S = A$ והכללים של הדקדוק הם

$$R = \begin{cases} A \rightarrow 0A1 \\ A \rightarrow B \\ B \rightarrow \# \end{cases}$$

דוגמה 5.2

הדקדוק G_1 יוצר את המחרוזת 000#111:

$$A \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 0A1 \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 00A11 \xrightarrow{A \rightarrow 0A1} 000A111 \xrightarrow{A \rightarrow B} 00B11 \xrightarrow{B \rightarrow \#} 000\#111$$

דוגמה 5.3

נתון את הדקדוק

$$G_2 = (\{S, T, F\}, \{(\cdot, \cdot), +, \times, a\}, R, S)$$

כאשר הכללים הם

$$R = \begin{cases} S \rightarrow S + T \\ S \rightarrow T \\ T \rightarrow T \times F \\ T \rightarrow F \\ F \rightarrow (S) \\ F \rightarrow a . \end{cases}$$

G_2 יוצר את המילה: $a + a$

$$S \xrightarrow{S \rightarrow S+T} S + T \xrightarrow{SA \rightarrow T} T + T \xrightarrow{T \rightarrow F} F + F \xrightarrow{F \rightarrow a} a + a$$

דוגמה 5.4 מילה המייצגת שעה בשעון

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר $V = \{T, H, M, L, D\}$, $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :\}$, $S = T$ והכללים הם:

$$\begin{aligned} T &\rightarrow H : M , \\ M &\rightarrow LD , \\ D &\rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 , \\ L &\rightarrow 0|1|2|3|4|5 , \\ H &\rightarrow D|10|11|12 . \end{aligned}$$

$$T \rightarrow H : M \rightarrow H : LD \rightarrow 10 : LD \rightarrow 10 : 4D \rightarrow 10 : 46 .$$

$$T \rightarrow H : M \rightarrow H : LD \rightarrow D : LD \rightarrow 5 : LD \rightarrow 5 : 5D \rightarrow 5 : 56 .$$

דוגמה 5.5

בנו CFG היוצר את השפה $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר

$$\begin{aligned}
 V &= \{X\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= X , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow aXb \\ X \rightarrow ab \\ X \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

למשל:

$$\begin{aligned}
 X &\rightarrow \varepsilon , \\
 X &\rightarrow ab , \\
 X &\rightarrow aXb \rightarrow aaXbb \rightarrow aabb .
 \end{aligned}$$

5.6 דוגמה

בנו CFG היוצר את השפה $L = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{X, Y, S\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow XY \\ X \rightarrow aX \\ Y \rightarrow bY \\ X \rightarrow \varepsilon \\ Y \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

למשל:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow XY \rightarrow \varepsilon Y \rightarrow \varepsilon , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow a\varepsilon Y \rightarrow a\varepsilon = a , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow ab , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow aaXbY \rightarrow aab , \\
 S &\rightarrow XY \rightarrow aXY \rightarrow aXbY \rightarrow aaXbY \rightarrow aaXbbY \rightarrow aabb .
 \end{aligned}$$

5.2 הגדרה גזירות

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$ דקדוק חסר הקשר ויהי $(A \rightarrow \alpha) \in R$ כלל יצירה של הדקדוק. לכל $x, y \in (V \cup \Sigma)^*$ נסמן

$$xAy \xrightarrow{G} x\alpha y .$$

עבור מחרוזת $x, y \in (V \cup V)^*$ נסמן

$$x \xrightarrow{G^*} y$$

אם ניתן לעבור מ- x ל- y על ידי 0 או יותר גזירות של G .

הגדרה 5.3 שפת הדקדוק

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$
 השפה של G הינה

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{G^*} w\}.$$

אומרים כי שפה L היא חסרת הקשר אם קיים דקדוק חסר הקשר G כך ש- $L = L(G)$.

דוגמה 5.7

השפות הבאות הן שפות חסרות הקשר.

$$\{a^n b^m \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

• סוגריים מאוזנים

5.2 תכנון דקדוקים חסרי הקשר

דוגמה 5.8

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L = \{a^i b^j a^k b^{i+j+k} \mid i, j, k \geq 0\}.$$

פתרון:

ראשית נציג את השפה בצורה פשוטה יותר:

$$L = \{a^i b^j a^k b^j b^i \mid i, j, k \geq 0\}.$$

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{A, B, S\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

$$S = S,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aSb|A \\ A & \rightarrow & bAb|B \\ B & \rightarrow & aBa|\varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה $a^2 b^1 a^1 b^4$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aaAbb \rightarrow aabAbbb \rightarrow aabAbbb \rightarrow aabBbbb \rightarrow aabaBbbbbb \rightarrow aababbbb$$

דוגמה 5.9

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L = \{w \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ", "\}^* \mid 0 \text{ לא מתחילה בספרה } 0\}.$$

כלומר הספרות ובנוסף הפסיק. לדוגמה:

$$14,057,121 \in L.$$

הבהרה: אפסים מקדימים אינם חוקיים ולכן $01,234 \notin L$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V &= \{S, X, Y, Z\}, \\ \Sigma &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ", '\}, \\ S &= S, \\ R &= \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow & 0|XY \\ Y \rightarrow & ZY|\varepsilon \\ X \rightarrow & 1|2|3|4|5|6|7|8|9 \\ Z \rightarrow & 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|, \end{array} \right\} \end{aligned}$$

למשל יצירת המילה 1024:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow 1024.$$

יצירת המילה 4,096:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow XZZZZ \rightarrow 4,096.$$

5.10 דוגמה

בנו CFG לשפה $L = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V &= \{S, A, B\}, \\ \Sigma &= \{a, b\}, \\ S &= S, \\ R &= \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow & aSb|aA|bB \\ A \rightarrow & aA|\varepsilon \\ B \rightarrow & bB|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

למשל יצירת המילה aab :

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaAb \rightarrow aab.$$

יצירת המילה $aabbb$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aabBbb \rightarrow aabbb.$$

דוגמה 5.11

בנו CFG לשפת כל המילים מעל הא"ב $\{a, b\}$ המכילות את המחזורות $abba$.

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, A\} ,$$

$$\Sigma = \{a, b\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AabbaA \\ A \rightarrow aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל יצירת המילה $babbaa$:

$$S \rightarrow AabbaA \rightarrow babbaa .$$

דוגמה 5.12

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = 2\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{S, A\} ,$$

$$\Sigma = \{a, b\} ,$$

$$S = S ,$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow AaAaA \\ A \rightarrow bA|\varepsilon \end{array} \right\}$$

דוגמה 5.13

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \leq 2\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, A\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & A|AaA|AaAaA \\ A & \rightarrow & bA|\varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

• יצירת המילה $babb$:

$$S \rightarrow AaA \rightarrow bAaA \rightarrow bAabAbA \rightarrow babb .$$

דוגמה 5.14

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \neq w^r\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, A\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aSa|bSb|bAa|aAb \\ A & \rightarrow & aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

הסבר: כדי לסיים את הגזירה של מילה חייבים לגזור משתנה A , וזה מתאפשר רק כאשר הסימטריות של המילה מופרת $(aAb|bAa)$.

• יצירת המילה baa :

$$S \rightarrow bAa \rightarrow baAa \rightarrow baa .$$

• למשל יצירת המילה abb :

$$S \rightarrow aAb \rightarrow abAb \rightarrow abb .$$

דוגמה 5.15

בנו CFG לשפה

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w > \#b_w\} .$$

פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
 V &= \{S, X, Y, Z\} , \\
 \Sigma &= \{a, b\} , \\
 S &= S , \\
 R &= \left\{ \begin{array}{lcl} S & \rightarrow & XaX \\ X & \rightarrow & XYZ|XZY|_{\varepsilon} \\ Y & \rightarrow & aY|_{\varepsilon} \\ Z & \rightarrow & ZZ|aZb|bZa|_{\varepsilon} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

הסבר:

- נשים לב שכל w ניתנת לחלוקה $w = xay$ כך שב x, y מספר ה- a לפחות כמספר ה- b . מחרוזות אלו נוצרות ע"י המשתנה X .
- כל מחרוזת שבה מספר ה- a לפחות כמספר ה- b ניתנת לחלוקה לחלקים כך שכל חלק יהיה באחת משתי צורות הבאות:
 - מספר שווה של אותיות a ו- b ,
 - רצף אותיות a .
- המשתנה Z יוצר מחרוזות מסוג 1. המשתנה Y יוצר מחרוזות מסוג 2.
- יצירת המילה aab :

$$S \rightarrow XaX \rightarrow \varepsilon aX \rightarrow aXYZ \rightarrow a\varepsilon Z \rightarrow aaZb \rightarrow aab .$$

משפט 5.1 למת הניפוח לשפות חסרות הקשר

תהי L שפה חסרת הקשר. קיים מספר טבעי p (קבוע למת הניפוח) כך שלכל $w \in L$ ($|w| \geq p$) קיים פירוק $w = txyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) |uy| > 0$$

$$(2) |uxy| \leq p$$

$$(3) \text{ לכל } i \text{ טבעי: } tu^i xy^i z \in L$$

הוכחה:

דוגמה 5.16

תהי $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$. הוכיחו כי $L \notin CFG$.

פתרון:

- נניח בשלילה כי $L \in CFG$.
- נבחר $w = a^p b^p c^p \in L$ כאשר p קבוע למת הניפוח.

- לכל פירוק $w = tuxyz$ המקיים התנאי למת הניפוח, בפרט $|uy| > 0$ וגם $|uxy| \leq p$, המחרוזת uxy כוללת שתי אותיות שונות לכל היותר ולכן 5 מקרים:

$$\begin{array}{llll}
 t = a^j, & uxy = a^k, & z = a^{p-j-k}b^pc^p, & k > 0 \wedge (j+k \leq p), \\
 t = a^pb^j, & uxy = b^k, & z = b^{p-j-k}c^p, & k > 0 \wedge (j+k \leq p), \\
 t = a^pb^pc^j, & uxy = c^k, & z = c^{p-j-k}, & k > 0 \wedge (j+k \leq p), \\
 t = a^{p-j}, & uxy = a^jb^k, & z = b^{p-k}c^p, & j, k \leq p \wedge (j > 0 \vee k > 0), \\
 t = a^pb^{p-j}, & uxy = b^jc^k, & z = c^{p-k}, & j, k \leq p \wedge (j > 0 \vee k > 0).
 \end{array}$$

- בכל מקרה, עבור אורך הניפוח $i = 2$ נקבל המילה $w' = tu^2xy^2z$ כל ש:

$$\begin{array}{ll}
 w' = a^nb^pc^p & (n > p) \\
 w' = a^pb^nc^p & (n > p) \\
 w' = a^pb^pc^n & (n > p) \\
 \left((w' = a^nb^pc^p) \vee (w' = a^pb^nc^p) \vee (w' = a^nb^mc^p) \right) & (n, m > p) \\
 \left((w' = a^pb^nc^p) \vee (w' = a^pb^pc^n) \vee (w' = a^pb^nc^m) \right) & (n, m > p).
 \end{array}$$

$$tu^2xy^2z \notin L \Leftarrow$$

$$tu^2xy^2z \in L \Leftarrow \text{סתירה לכך שעל פי למת הניפוח: } tu^2xy^2z \in L.$$

דוגמה 5.17

(1) הראו שהשפה $L_1 = \{a^ib^jc^jd^i \mid i, j \geq 0\}$ היא שפה חסרת הקשר על ידי הגדרת דקדוק חסר הקשר מתאים.

(2) הראו שהשפה $L_2 = \{a^ib^jc^id^j \mid i, j \geq 0\}$ אינה שפה חסרת הקשר על ידי למת אניפוח לשפות חסרות מתאים.

פתרון:

סעיף (1)

$$G = (V, \Sigma, S, R)$$

$$V = \{S, X\} \bullet$$

$$\Sigma = \{a, b\} \bullet$$

$$R = \left\{ \begin{array}{ll} S & \rightarrow aSd|X, \\ X & \rightarrow bXc|\varepsilon. \end{array} \right\} \bullet$$

- נניח בשלילה L_2 בפה חסרת הקשר.

$$\bullet \text{ תהי } w = a^pb^pc^pd^p \text{ כאשר } p \text{ קבוע למת הניפוח.}$$

- כל פירוק שמקיים התנאי למת הניפוח הוא בהכרח מהצורה $w = tuxyz$ כאשר $|uxy| \leq p$ וגם $|uy| > 0$.

- $0 < |uy| \leq p$ ולכן המחרוזת uy מכילה רצף של אות אחת או רצפי שתי אותיות.

בכל מקרה בתוך uy לא יופיע שתי אותיות לא עוקבות.

• תהי $w' = tu^2xy^2z$. יש 4 מקרים:

(1) * uy מכיל אותיות a (לפחות אתת) או אותיות a (לפחות אתת) וגם אותיות b .

* לא ייתכן ש- uy מכיל אותיות c ו- d .

* במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות a גדל (כמספר אותיות ה- a במחרוזת uy) בעוד מספר האותיות c נשאר כפי שהוא.

* לכן:

$$\#a_{w'} = p + \#a_{uy} \geq p + 1 = \#c_{w'}$$

* לכן $w' \notin L$.

(2) * uy מכיל אותיות b (לפחות אתת) או אותיות b (לפחות אתת) וגם אותיות c .

* לא מכיל אותיות a ו- d .

* במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות b גדל (כמספר אותיות ה- b במחרוזת uy) בעוד מספר האותיות d נשאר כפי שהוא.

* לכן:

$$\#b_{w'} = p + \#b_{uy} \geq p + 1 = \#d_{w'}$$

* לכן $w' \notin L$.

(3) * uy מכיל אותיות c (לפחות אתת) או אותיות c (לפחות אתת) וגם אותיות d .

* לא מכיל אותיות a ו- b .

* במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות c גדל (כמספר אותיות ה- c במחרוזת uy) בעוד מספר האותיות a נשאר כפי שהוא.

* לכן:

$$\#c_{w'} = p + \#c_{uy} \geq p + 1 = \#a_{w'}$$

* לכן $w' \notin L$.

(4) * uy מכיל רק אותיות d (לפחות אתת).

* במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות d גדל (כמספר אותיות ה- d במחרוזת uy) בעוד מספר האותיות b נשאר כפי שהוא.

* לכן:

$$\#d_{w'} = p + \#d_{uy} \geq p + 1 = \#b_{w'}$$

* לכן $w' \notin L$.

• בכל מקרה המילה $w' \notin L$ בסתירה לכך שעל פי למת הניפוח המילה $tu^2xy^2z \in L$.